

# THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TẠO DÁNG ĐI THÍCH NGHI

VÀ ỔN ĐỊNH TƯ THẾ CHO ROBOT BỐN CHÂN  
SỬ DỤNG PHẢN HỒI IMU



## NHÓM THỰC HIỆN:

**SVTH:** Trương Tuấn An (2210041) - Võ Quế Long (2211910)

**GVHD:** TS. Nguyễn Lê Dũng

# Nội dung trình bày

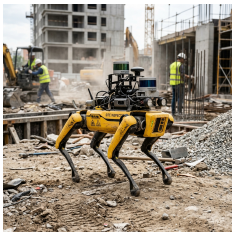
1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

# Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

# Đặt vấn đề

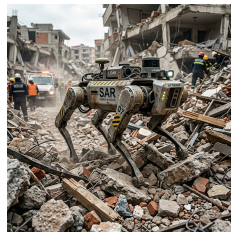
- **Thực tiễn:** Robot có chân linh hoạt trong môi trường gồ ghề hơn so với bánh xe hoặc bánh xích.
- **Thách thức:** Đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng cao và hệ thống điều khiển phức tạp.
- **Giải pháp:** Thiết kế chế tạo nguyên mẫu robot bốn chân 12 DOF cỡ nhỏ. Tối ưu bộ điều khiển cân bằng sử dụng IMU trên môi trường phân tán ROS 2.



*Công nghiệp & Giám sát*



*Sản phẩm Đời sống*



*Cứu hộ & Thám hiểm*

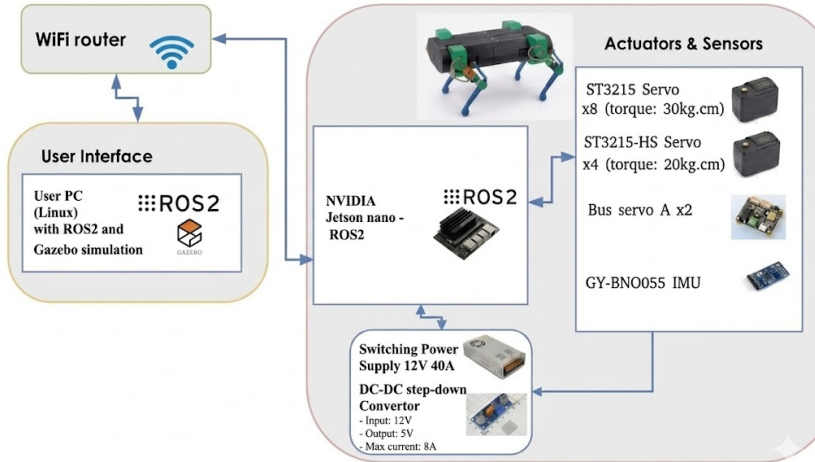


- ❶ **Cơ khí & Động học:** Thiết kế 3D, thi công khung robot, xây dựng mô hình IK cho cơ cấu 3 DOF.
- ❷ **Quy hoạch quỹ đạo:** Nội suy đa thức quỹ đạo chân hình chữ D liên tục trơn tru.
- ❸ **Điều khiển ổn định:** Bộ điều khiển PID thích nghi với hai chế độ tĩnh (HOME) và động (GAIT).
- ❹ **Phần mềm:** Xây dựng kiến trúc điều khiển trên ROS 2, liên kết Gazebo.

# Tóm tắt đề tài

- Đề tài trình bày một giải pháp điều khiển chuyển động hạng nhẹ, tối ưu tài nguyên cho robot bốn chân (12 DOF), đạt được khả năng di chuyển ổn định bằng cách tích hợp trực tiếp phản hồi dữ liệu quán tính (IMU).
- **Kiến trúc luồng kép (Dual-pipeline):** Tách biệt hoàn toàn việc quy hoạch dáng đi (Gait Generation) khỏi quá trình cân bằng tư thế (Postural Stabilization), giúp tăng cường khả năng chịu lỗi.
- **Quy hoạch quỹ đạo mượt mà:** Quỹ đạo từng chân được sinh bởi đa thức Quintic (bậc 5) giúp loại bỏ triệt để các va đập cơ học tại thời điểm nhấc/hạ chân.
- **Bù trừ phản xạ:** Bộ điều khiển PID kết hợp lọc nhiễu đa tầng và ma trận bù xoay  $R_y(\theta)R_x(\phi)$  được áp dụng linh hoạt dựa trên nhận dạng pha chân (Stance/Swing), giúp robot dập tắt dao động và giữ vững thăng bằng trên địa hình gồ ghề.

# Tổng quan kiến trúc hệ thống



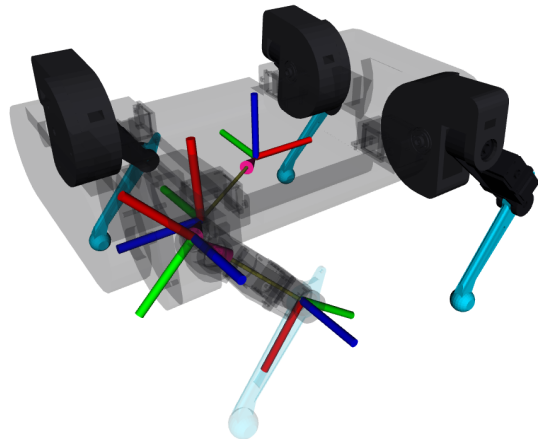
Hình 1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống robot

# Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

# Mô hình động học nghịch (IK)

- Sử dụng phương pháp hình học giải tích cho cấu trúc 3-DOF: Coxa, Femur, Tibia.
- Cho phép nội suy tọa độ không gian làm việc Cartesian ( $x, y, z$ ) thành các góc khớp ( $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ) với tốc độ cao, phục vụ thời gian thực.



**Hình 2:** Mô hình mô phỏng (RViz) với hệ tọa độ tham chiếu tại các khớp

# Nghiệm hệ phương trình Động học nghịch (IK)

Hệ phương trình lượng giác phi tuyến được phân rã thành các bước giải tuần tự, cho ra nghiệm dạng đóng (closed-form) phục vụ tính toán thời gian thực:

## Nghiệm góc khớp $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$

$$\theta_1 = \text{atan2}(-x', y') + \text{atan2}\left(-\sqrt{x'^2 + y'^2 - L_1^2}, \pm L_1\right)$$

$$\theta_3 = \text{atan2}(\sin \theta_3, \cos \theta_3) \quad \text{với} \quad \cos \theta_3 = \frac{p_1^2 + p_2^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}$$

$$\theta_2 = \text{atan2}(p_2, p_1) - \text{atan2}(L_3 \sin \theta_3, L_2 + L_3 \cos \theta_3)$$

- Trong đó  $p_1 = x' \cos \theta_1 + y' \sin \theta_1$  và  $p_2 = \pm z'$  là các biến trung gian.
- Hệ số dấu ( $\pm$ ) phụ thuộc vào sự đối xứng gương giữa chân Trái/Phải để đảm bảo cấu hình khớp đồng nhất.

# Lý thuyết Pha dáng đi và Hệ số chu kỳ (Duty factor)

- Quá trình di chuyển của mỗi chân được chia làm 2 giai đoạn độc lập nhưng nối tiếp nhau:
  - Pha vung (Swing phase):** Chân nhấc khỏi mặt đất, vung về phía trước để tịnh tiến sải bước. Quỹ đạo được nội suy bằng đường cong để tránh va đập.
  - Pha chống (Stance phase):** Chân bám đất, chịu tải trọng và đẩy thân robot tiến về phía trước theo đường thẳng.
- Hệ số chu kỳ nhiệm vụ (Duty factor  $\beta$ ):** Biểu diễn tỷ lệ thời gian chân ở trạng thái chống chạm đất so với tổng thời gian của một chu kỳ bước.

$$\beta = \frac{T_{stance}}{T_{stance} + T_{swing}}$$

- Tỷ lệ thiết lập hợp lý nhằm duy trì sự ổn định:**
  - Dáng đi **Trot** (cân bằng động): Bắt buộc  $\beta \geq 0.5$  để đảm bảo luôn có ít nhất 2 chân đối chéo tiếp đất tại mọi thời điểm. Nếu  $\beta < 0.5$ , sẽ xuất hiện pha bay (cả 4 chân lơ lửng) dễ gây ngã ở phần cứng cơ bản.
  - Dáng đi **Walk** (cân bằng tĩnh): Bắt buộc  $\beta \geq 0.75$  nhằm bảo toàn đa giác chân đế (luôn có ít nhất 3 chân tiếp đất).

# Phân bổ pha của các dáng đi (Gaits)

- Dáng đi được phân loại thông qua độ lệch pha  $\phi \in [0, 1)$  của từng chân.
- **Trot (Đi chéo):** 2 chân đối chéo nhấc đồng thời. Cân bằng động tốt, tốc độ di chuyển cao.
- **Pace (Đi kiệu):** 2 chân cùng bên nhấc đồng thời.
- **Walk (Đi bộ):** Tuần tự từng chân nhấc lên. Luôn có 3 chân bám đất, cực kỳ ổn định tĩnh.

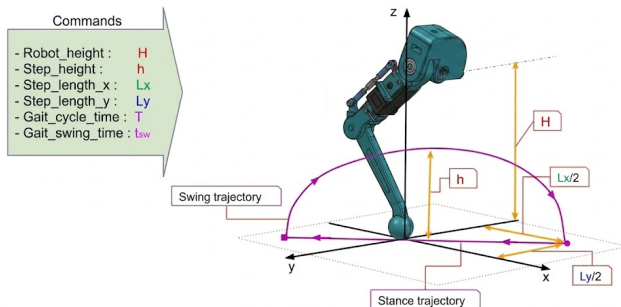


Hình 3: Sơ đồ phân bổ pha Trot, Pace và Walk



# Quy hoạch quỹ đạo chân hình chữ D

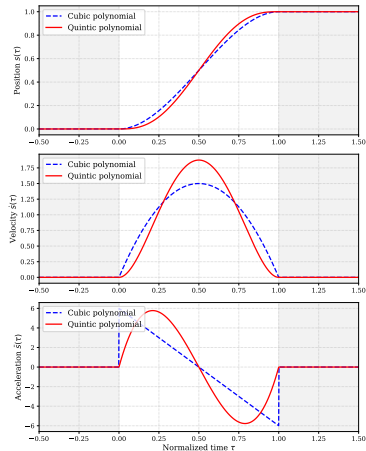
- Quỹ đạo mỗi chân được thiết kế theo dạng hình chữ D (D-shape) trong không gian 3D.
- Gồm hai pha: Pha chống (Stance) trên mặt đất và Pha vung (Swing) nhấc theo Parabol.
- Đảm bảo chân nhấc lên và hạ xuống mượt mà, không va đập.



Hình 4: Quỹ đạo chân 3D dạng chữ D

# So sánh quy hoạch Đa thức (Cubic vs Quintic)

- Thay vì đa thức bậc 3 (Cubic), hệ thống sử dụng **Đa thức bậc 5 (Quintic)**.
- Triệt tiêu vô hạn gia tốc tại các điểm nhắc/hạ chân ( $\ddot{s} = 0$ ).
- Giảm sốc cơ học, bảo vệ hệ thống truyền động.



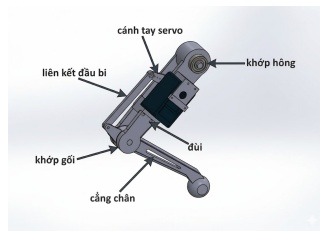
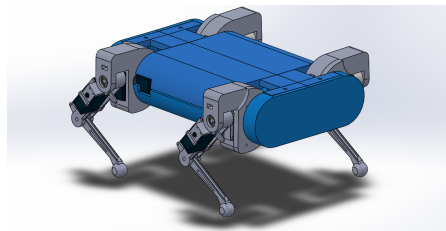
Hình 5: So sánh gia tốc giữa Cubic và Quintic

# Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

# Thiết kế cơ khí

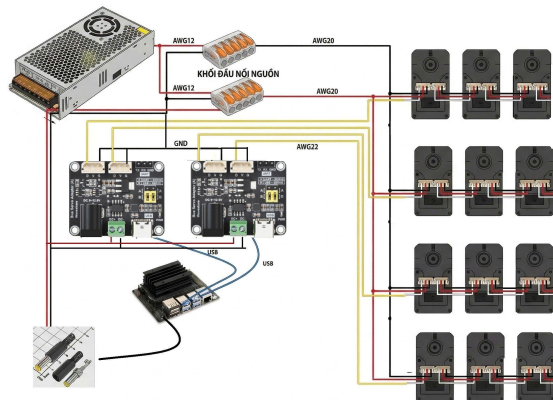
- Khung thân và cụm chân rời được thiết kế trên SolidWorks.
- Vật liệu chế tạo: Nhựa in 3D PLA kết hợp với các vòng bi gia cố tại khớp vai.
- Động cơ: 12 Bus Servo ST3215.



Hình 6: Bản thiết kế 3D tổng thể (trên) và chi tiết cụm chân (dưới)

# Thiết kế mạch nhúng và cảm biến

- **Máy tính nhúng:** NVIDIA Jetson Nano.
- **Cảm biến:** BNO055 IMU (I2C).
- **Giao tiếp servo:** Chia 2 nhánh Serial bằng mạch Bus Servo Adapter để giảm tải UART.



Hình 7: Sơ đồ hệ thống dây điện tổng thể

# Robot thực tế hoàn thiện

- Trọng lượng:  $\approx 4.0$  kg.
- Hoàn thiện lắp ráp cơ khí và tinh chỉnh hệ thống điện.
- Cấu trúc chân: Nối tiếp (Serial) với cấu hình Full-Knee (Gối gập trong).



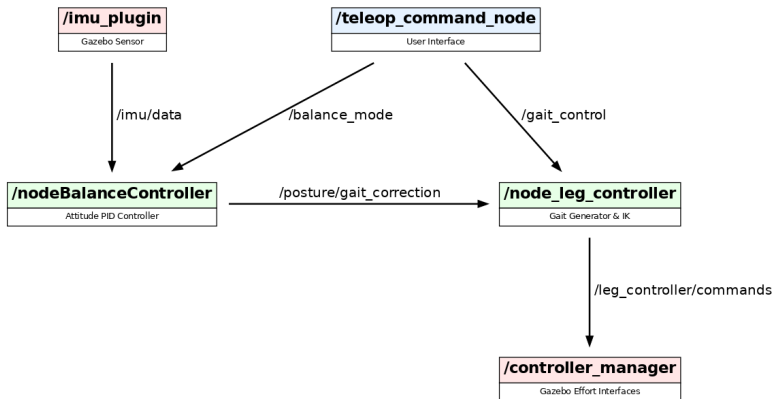
**Hình 8:** Nguyên mẫu robot bốn chân hoàn thiện

# Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

# Tổng quan kiến trúc node

- Kiến trúc phân tán rõ ràng giữa gait\_generator và balance\_controller.
- Dữ liệu vị trí và phản hồi IMU được đồng bộ nhanh chóng qua nền tảng DDS của ROS 2.



Hình 9: Mạng lưới các Node của ROS 2 (Môi trường mô phỏng)



# Động lực: Ứng dụng trên các nền tảng dao động (Moving Platforms)

- **Ngữ cảnh thực tế:** Robot tự hành thường được triển khai trên các môi trường không cố định như boong tàu biển (chịu sóng dập dềnh), giàn khoan ngoài khơi, hoặc trên mặt thùng xe vận tải.
- **Bài toán kiểm thử (Sinusoidal Platform):** Để đánh giá, mặt sàn mô phỏng Gazebo được ép dao động lượn sóng liên tục theo hàm Sin (biên độ  $\approx 10^\circ$ ) nhằm tạo ra nhiễu loạn ngoại lực cực hạn.
- **Nguy cơ:** Nếu chỉ giữ cứng các khớp, trọng tâm (CoM) của robot sẽ lắc lư theo ngoại lực và văng ra ngoài đa giác đỡ  $\Rightarrow$  Mất thăng bằng và lật ngã.

## Giải pháp bắt buộc

Hệ thống yêu cầu một bộ điều khiển **ổn định tư thế chủ động** (Active Postural Stabilization).

Thuật toán **PID** kết hợp tín hiệu **IMU** được lựa chọn vì:

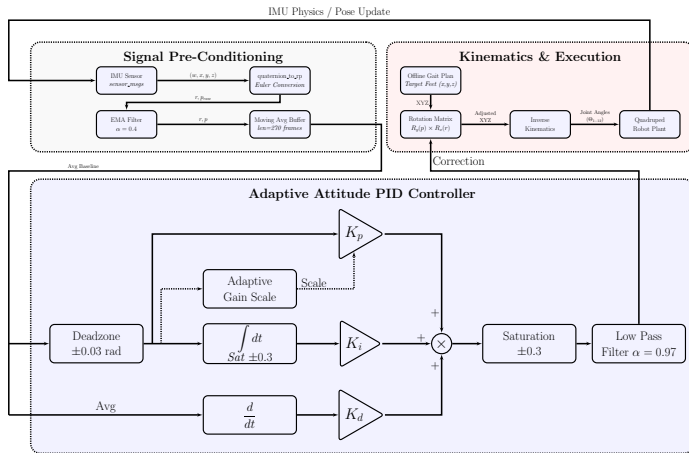
- Tốc độ đáp ứng chống nhiễu vòng kín (closed-loop) cực nhanh, dập tắt ngay lập tức các dao động.
- Cực kỳ tiết kiệm tài nguyên xử lý trên máy tính nhúng so với các bộ điều khiển dự phóng (MPC).

# Bài toán điều khiển cân bằng

- **Vấn đề:** Khi robot di chuyển, sự thay đổi trọng tâm liên tục và sai số cơ khí khiến thân bị nghiêng (Roll, Pitch). Nếu không có cơ chế bù trừ, robot sẽ mất thăng bằng và ngã.
- **Giải pháp áp dụng bộ điều khiển PID:**
  - Thu thập dữ liệu góc nghiêng thực tế từ cảm biến quán tính (IMU BNO055).
  - Đưa qua bộ điều khiển PID để tính toán tín hiệu bù (Offset).
  - **Chế độ Tĩnh (HOME):** Bù trực tiếp vào **Góc khớp gối** (Joint Space) để phản ứng chống nhiễu tức thời.
  - **Chế độ Động (GAIT):** Bù vào **Tọa độ Cartesian trục Z** (Task Space) để giữ nguyên sai bước X, Y, tránh làm hỏng biên độ dáng đi.

# Thiết kế thuật toán ổn định tư thế

- Tích hợp cảm biến BNO055 xử lý độ nghiêng Roll, Pitch.
- Xử lý nhiễu bằng lọc EMA và tạo vùng chết (Deadband) trước khi đưa vào bộ điều khiển.
- Làm mượt tín hiệu đầu ra (Low Pass Filter) bảo vệ cơ khí.



Hình 10: Sơ đồ chuỗi xử lý tín hiệu PID 5 giai đoạn

# Hai chế độ bù trừ thăng bằng

## Chế độ Tĩnh (HOME)

- Khi robot đứng yên.
- Cộng trực tiếp tín hiệu (Roll, Pitch) vào phương trình IK ở không gian khớp.
- Phản hồi cực nhanh để dập tắt dao động.

## Chế độ Động (GAIT)

- Khi đang đi (chạy Trot).
- Tính bù thông qua ma trận xoay 3D (Cartesian) và chỉ tác dụng lên các chân chống (stance).
- Lọc Baseline trung bình trượt bỏ qua nhiễu bước chân.

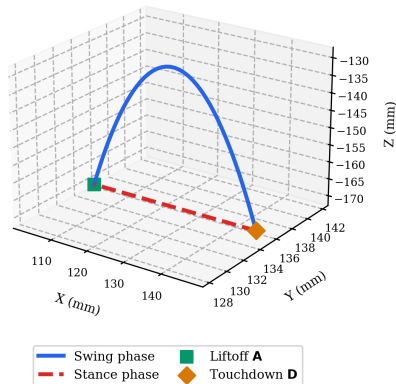
# Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

# Hình học Quỹ đạo chân 3D (Mô phỏng Gazebo)

- Bộ PD Torque của Gazebo điều khiển chân robot bám sát quỹ đạo offline.
- Minh chứng tính khả thi của thông số động lực học dưới ảnh hưởng trọng lực.

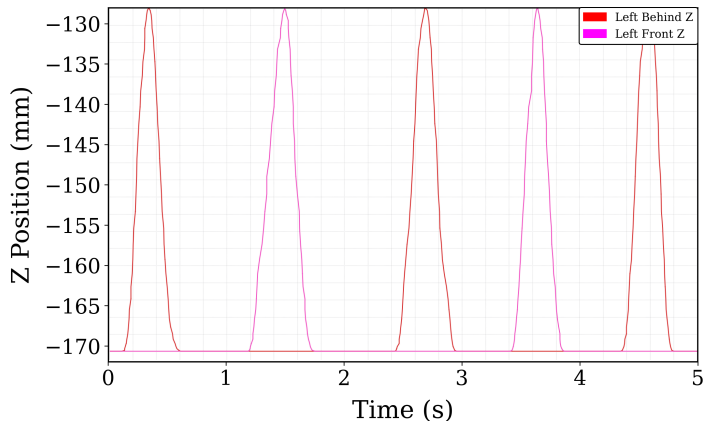
3D Foot Trajectory (Left Front)



Hình 11: Quỹ đạo thực tế ghi nhận trên Gazebo

# Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Vị trí (Cartesian)

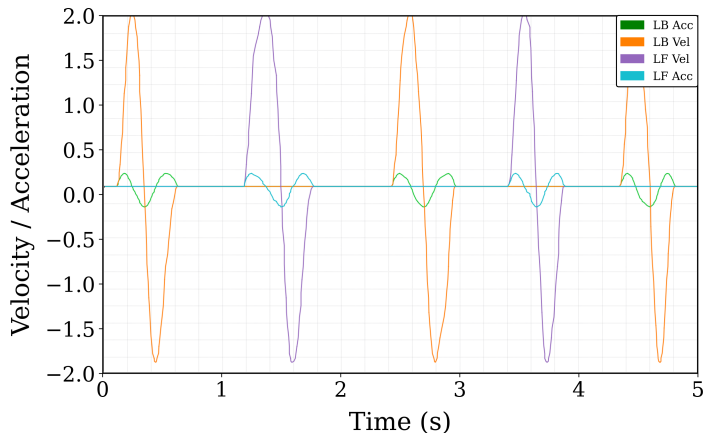
- Trục Z sinh hình chữ D đặc trưng cho pha nhấc và hạ chân.
- Trục X, Y tuần hoàn ổn định và bám chuẩn biên độ sai bước được thiết lập.



Hình 12: Đồ thị Vị trí (Cartesian)

# Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Vận tốc & Gia tốc

- Đa thức Quintic (bậc 5) triệt tiêu hoàn toàn đỉnh nhọn gia tốc (Jerk).
- Đảm bảo  $\dot{s} = \ddot{s} = 0$  tại các tiếp điểm nhấc/hạ chân, giúp giảm chấn và bảo vệ phần cứng.

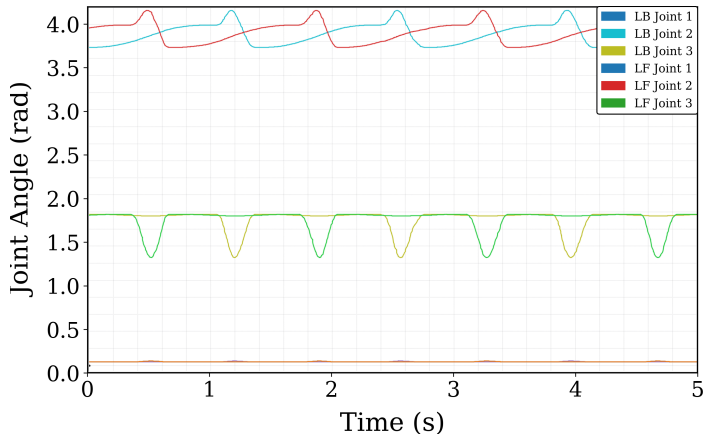


Hình 13: Đồ thị Vận tốc và Gia tốc



# Đánh giá quy hoạch quỹ đạo chân: Góc khớp

- Bộ giải IK chuyển đổi mượt mà quỹ đạo mục tiêu sang các góc khớp ( $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ).
- Đồ thị góc khớp biến thiên liên tục, không xuất hiện các thay đổi đột ngột (điểm kỳ dị).



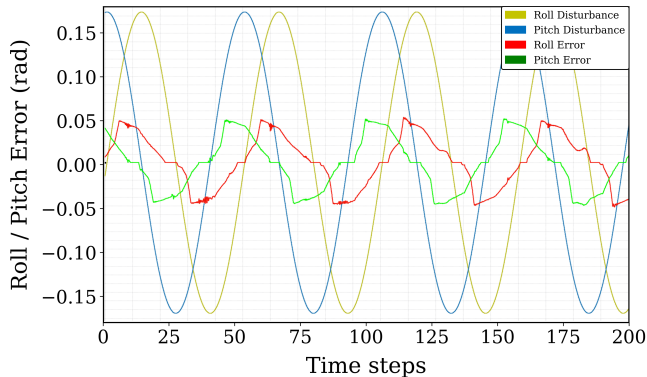
Hình 14: Đồ thị biến thiên Góc khớp

# Đáp ứng ổn định tĩnh (HOME)

- Dập tắt xuất sắc dao động khi mặt phẳng rung lắc.
- Sự kiện Anti-windup ép tích phân không vượt ngưỡng.



Video: Cân bằng tĩnh trên sàn nghiêng



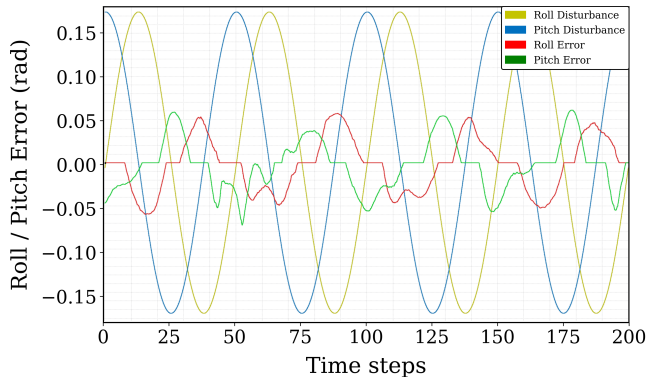
Hình 15: Sai lệch Roll/Pitch khi chịu nhiễu mặt đất nghiêng

# Đáp ứng ổn định động (GAIT)

- Đảm bảo độ nghiêng luôn  $\leq \pm 0.08$  rad khi đi Trot.
- Cơ chế Reset tích phân triệt tiêu hiện tượng trôi dạt định hướng.



Video: Dáng đi Trot trên Gazebo



Hình 16: Thân robot được giữ cân bằng khi chạy Trot

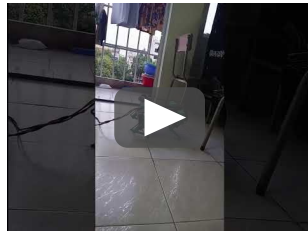
# Video Thực nghiệm Vận hành Robot

- Quét mã QR hoặc click trực tiếp vào ảnh để xem video đánh giá thực nghiệm phần cứng.

## Khởi động & Cân bằng Tĩnh (HOME)



## Thực thi dáng đi Trot (GAIT)



# Đánh giá Thực nghiệm (Mô phỏng vs Thực tế)

- **Mục tiêu:** Đánh giá khả năng hoạt động độc lập (Tetherless) của hệ thống nhúng khi thực thi dáng đi Trot.

## Mô phỏng (Gazebo)

- Các khớp đáp ứng lý tưởng, không có độ trễ truyền thông.
- Phản lực từ mặt đất đều, ma sát không đổi.
- Quỹ đạo chân bám chính xác 100% hình chữ D.

## Thực tế (Nguyên mẫu 4.0kg)

- **Độ trễ truyền thông:** Bus Serial UART có độ trễ, làm giảm băng thông đáp ứng của PID.
- **Sai số cơ khí:** Khung in 3D (PLA) tạo ra sai lệch nhỏ ở biên độ sai bước.
- **Trượt chân:** Ma sát mặt sàn không lý tưởng khiến robot thỉnh thoảng bị trôi dạt.

## Kết luận thực nghiệm

Mặc dù chịu ảnh hưởng của các yếu tố phi lý tưởng, hệ thống vẫn **điều khiển thành công** các khớp cơ khí, giúp nguyên mẫu di chuyển liên tục qua nhiều chu kỳ bước chân.

# Nội dung trình bày

1. Giới thiệu
2. Lý thuyết động học và quy hoạch đáng đi
3. Thiết kế và thực hiện phần cứng
4. Thiết kế và thực hiện phần mềm
5. Kết quả và thảo luận
6. Kết luận và hướng phát triển

# Đóng góp và Kết quả đạt được

- ① Hoàn thiện hệ thống "Sim-to-Real": Từ mô hình SolidWorks  $\rightarrow$  ROS 2 / Gazebo  $\rightarrow$  Robot thực 12 DOF.
- ② Triển khai quy hoạch quỹ đạo theo phương pháp nội suy đa thức bậc 5 mượt mà.
- ③ Phát triển bộ cân bằng định hướng PID 5 giai đoạn, chia 2 mô hình toán học tĩnh/động chuyên biệt nhằm chống trôi lật.

## Hạn chế của phần cứng:

- Trọng lượng thực tế nặng, động cơ ST3215 ở hai chân trước có dấu hiệu yếu tải tĩnh.
- Do đó thuật toán PID IMU động mới chứng minh hiệu quả cực cao ở khâu mô phỏng, và chưa được bật full trên robot thực.

# Đề xuất Hướng phát triển

- **Vật liệu:** Thay thế kết cấu in 3D bằng Carbon hoặc hợp kim để hạ tải trọng, tối ưu Pin LiPo xả cao.
- **Điều khiển cấp cao:** Nâng cấp điều khiển lực bằng MPC (Model Predictive Control) kết hợp điều khiển trở kháng (Impedance Control).
- **Học máy (AI):** Thay thế IK và cấu hình thủ công bằng Học Tăng Cường (Reinforcement Learning - RL) trên môi trường Isaac Gym.
- **Điều hướng không gian:** Bổ sung Depth Camera hướng tới bài toán SLAM tự động tránh vật cản.



# XIN CẢM ƠN

QUÝ THẦY CÔ TRONG HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE

---

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC · ĐH BÁCH KHOA TP.HCM

# Phụ lục A: Bảng thông số MD-H (Modified Denavit-Hartenberg)

- Tham số hóa động học nghịch bằng quy ước MD-H giúp loại bỏ tính kỳ dị và xác định chính xác ma trận chuyển đổi tọa độ các khớp.

Bảng 1: Tham số MD-H cho cơ cấu chân 3 DOF

| Khớp ( $i$ ) | $\alpha_{i-1}$ | $a_{i-1}$ | $d_i$     |           | $\theta_i$   |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|              |                |           | Chân Trái | Chân Phải |              |
| 1 (Coxa)     | $0^\circ$      | 0         | 0         | 0         | $\theta_1^*$ |
| 2 (Femur)    | $90^\circ$     | 0         | $-L_1$    | $L_1$     | $\theta_2^*$ |
| 3 (Tibia)    | $0^\circ$      | $L_2$     | 0         | 0         | $\theta_3^*$ |
| 4 (Foot)     | $0^\circ$      | $L_3$     | 0         | 0         | 0            |

\* Hệ số cấu trúc thực tế:  $L_1 = 45 \text{ mm}$ ,  $L_2 = 107 \text{ mm}$ ,  $L_3 = 116 \text{ mm}$

## Phụ lục B: Thuật toán Nội suy Đa thức bậc 5 (Quintic)

- Với thời gian chuẩn hóa  $\tau = \frac{i}{N-1}$ , đa thức vị trí  $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$  đảm bảo đạo hàm bậc 1 (Vận tốc) và bậc 2 (Gia tốc) tại hai biên  $\tau = 0, \tau = 1$  hoàn toàn bằng 0.

### Quỹ đạo Pha Vung (Swing Phase)

Cập nhật vị trí tịnh tiến ( $X, Y$ ) dựa trên  $s(\tau)$ :

$$X = p_{start,x} + (p_{end,x} - p_{start,x}) \cdot s(\tau)$$

Chiều cao ( $Z$ ) nội suy dạng Parabol đạt cực đại  $h$  tại  $\tau = 0.5$ :

$$Z = \begin{cases} p_{start,z} + h \cdot s(2\tau) & \text{nếu } \tau \leq 0.5 \\ p_{start,z} + h \cdot (1 - s(2(\tau - 0.5))) & \text{nếu } \tau > 0.5 \end{cases}$$

# Phụ lục C: Bộ lọc Trung bình trượt hàm mũ (EMA)

- Tín hiệu IMU thô chịu ảnh hưởng nặng từ rung động cơ khí sinh ra bởi động cơ.
- Bộ lọc EMA đóng vai trò như một bộ lọc thông thấp IIR (Infinite Impulse Response) bậc 1, giúp làm mượt tín hiệu phản hồi.

## 1. Phương trình sai phân (Miền thời gian)

$$\theta_{filtered}[k] = \alpha \cdot \theta_{raw}[k] + (1 - \alpha) \cdot \theta_{filtered}[k - 1]$$

## 2. Hàm truyền (Miền Z)

Chuyển đổi Z-Transform của bộ lọc:

$$H(z) = \frac{\Theta_{filtered}(z)}{\Theta_{raw}(z)} = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)z^{-1}}$$

\*  $\alpha \in [0, 1]$  là hệ số làm mượt (Smoothing factor) được cấu hình tĩnh.

# Phụ lục D: Chống bão hòa PID (Anti-Windup Back-Calculation)

- Khi robot hoạt động thời gian dài trên mặt nghiêng, khâu Tích phân ( $I_{term}$ ) sẽ liên tục cộng dồn gây bão hòa vòng kín (Windup).

## 1. Rò rỉ tích phân (Integral Leakage)

Ngăn tích phân tăng vô hạn bằng cách áp dụng hệ số suy hao  $\gamma \approx 0.99$ :

$$I_{term}[k] = \gamma \cdot I_{term}[k-1] + K_i \cdot e[k] \cdot \Delta t$$

## 2. Back-calculation

Khấu trừ giá trị dư thừa ở vòng lặp hiện tại khi tín hiệu vượt ngưỡng bão hòa Actuator ( $u_{sat}$ ):

$$I_{term\_adj}[k] = I_{term}[k] + K_{aw} \cdot (u_{sat}[k] - u[k])$$

*\* Giải pháp này giúp thời gian quá độ giảm đáng kể khi thoát khỏi trạng thái bão hòa, từ đó chống lật robot.*

# Phụ lục E1: Chứng minh Torque – Lựa chọn Servo ST3215

## 1. Tính toán mô-men khớp Gối (Knee)

Với  $M = 2.3 \text{ kg}$ , Trot:  $F_N = \frac{Mg}{2} = 11.28 \text{ N}$ .  
Tay đòn  $L_{DE} = 24 \text{ mm}$ ,  $L_{CB} = 25 \text{ mm}$ ,  $\eta = 1.2$ :

$$\begin{aligned} T_{knee} &= \eta F_N L_3 \sin \alpha \frac{L_{DE}}{L_{CB}} \\ &= 1.2 \times 11.28 \times 0.125 \times \sin 45^\circ \times \frac{24}{25} \\ &\approx \mathbf{11.7 \text{ kg.cm}} \ll 20 \text{ kg.cm (ST3215-HS)} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  Hệ số an toàn:  $\frac{20}{11.7} \approx 1.71$

## 2. Tính toán mô-men khớp Hông (Hip Pitch)

Chiều dài hiệu dụng ( $\beta_{knee} = 90^\circ$ ):

$$L_{hd} = \sqrt{L_2^2 + L_3^2} = \sqrt{106^2 + 125^2} \approx 164 \text{ mm}$$

$$T_{pitch} = \eta F_N L_{hd} \sin \alpha$$

Khi  $\alpha = 45^\circ$  (leo dốc):

$$\approx \mathbf{16.0 \text{ kg.cm}} \ll 30 \text{ kg.cm (ST3215)}$$

$\Rightarrow$  Hệ số an toàn:  $\frac{30}{16.0} \approx 1.88$

\* Khớp Vai (Hip Roll) khi  $\theta_1 = 30^\circ$ :  $T_{roll} \approx 14.4 \text{ kg.cm}$ , hệ số an toàn  $\frac{30}{14.4} \approx 2.08$ . Tất cả đều thỏa mãn.

# Phụ lục E2: Tốc độ, Độ phân giải & Xác nhận từ Mã nguồn

## 1. Kiểm chứng Tốc độ (Speed)

Từ code: Waypoint(swing=45),  $\Delta t = 7$  ms.  
Thời gian pha Swing:  $T_{sw} = 45 \times 7$  ms = 315 ms.  
Biên độ góc Gối max  $\approx 90^\circ$ , yêu cầu:

$$t_{req} = 0.094 \times \frac{90}{60} = \mathbf{141 \text{ ms}}$$

141 ms  $\ll$  315 ms: **ST3215-HS** đáp ứng dư.

## 2. Độ phân giải Encoder

Magnetic Encoder  $360^\circ / 4096$  tick:

$$\Rightarrow \Delta\theta = \frac{360}{4096} = \mathbf{0.088^\circ / tick}.$$

Đủ nhỏ để xử lý vòng lặp IK (sai số  $< 0.1^\circ$ ).

## 3. Xác nhận Bằng thông UART

Giao thức 8N1, Baudrate = 1 Mbps:

Mỗi giao dịch =  $(10 + 8) \times 10$  bit

$$\Rightarrow t_{servo} = 180 \mu s.$$

Mỗi bus 6 servo:  $t_{bus} = 1.08$  ms.

Hai bus song song  $\Rightarrow$  tổng  $\approx \mathbf{1.1 \text{ ms}}$ .

1.1 ms  $\ll$  7 ms (chu kỳ vòng lặp PID).

## 4. Thông số từ Mã nguồn

Trích xuất từ gaitGenerator.py:

- RobotLength(L1=26, L2=106, L3=125)
- Waypoint(stance=200, swing=45)
- $\beta = \frac{200}{200+45} = \mathbf{0.816} > 0.5$  (Trot ổn định)

# Phụ lục E3: Phân tích Nguyên nhân "Kéo lê chân" trên thực tế

## 1. Sai lệch khối lượng thiết kế so với thực tế

Lý thuyết  $M = 2.3 \text{ kg}$ . Thực tế gia công in 3D (in-fill đặc), pin Li-Po, tản nhiệt làm nguyên mẫu nặng tới **4.0 kg** (+ 74%). Lực ép mỗi chân (Trot):  $F_N = 4.0/2 = 2.0 \text{ kg}$ .

## 2. Quá tải Khớp Gối (Knee)

Servo ST3215-HS (định mức 20 kg.cm).

Mô-men thực tế:

$$T_{knee} = 1.2 \times 2.0 \times 12.5 \times \sin 45^\circ \times \frac{24}{25}$$

$$\approx \mathbf{20.4 \text{ kg.cm}} > 20 \text{ kg.cm}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số an toàn: } \frac{20}{20.4} \approx \mathbf{0.98} < 1.$$

*Hậu quả:* Động cơ gối **Overload**, không thể nâng chân đạt Lift height, gây hiện tượng kéo lê.

## 3. Giảm biên độ Khớp Hông (Hip)

Servo ST3215 (định mức 30 kg.cm).

Mô-men thực tế ( $\alpha = 45^\circ$ ):

$$T_{pitch} = 1.2 \times 2.0 \times 16.4 \times \sin 45^\circ$$

$$\approx \mathbf{27.8 \text{ kg.cm}}$$

$$\Rightarrow \text{Hệ số an toàn: } \frac{30}{27.8} \approx \mathbf{1.08}.$$

*Hậu quả:* Tải tĩnh sát ngưỡng bão hòa sinh nhiệt cao. Vòng lặp PID nội bộ phản hồi chậm  $\Rightarrow$  mất bước, lết gót.